# Нагрузка на каждую сваю — проверочный расчёт по КЖ0, РПЗ и геологии

Индивидуальный жилой дом «Ромарио», посёлок «Берта», г. о. Истра, участок 1. Исходные данные: 291-КЖ0 «Фундамент» от 29.09.2026 (ООО «Строй Хауз»), расчётно-пояснительная записка к КЖ0 от 30.09.2026 (ЛИРА-САПР 2022), 291-КД1 «Разбрусовка» от 30.09.2026, технический отчёт ИГИ 2026-07.840 (ООО «Геолог»). Подготовлено заказчиком 21.10.2026 для обсуждения с руководством посёлка, техническим надзором и проектировщиком.

## Коротко

| Показатель | Проектировщик | Наш расчёт |
|---|---|---|
| Свай по плану, в ведомости и в модели | 74 | 74 |
| Сумма расчётных нагрузок на сваи, кН | 8 282 | 7 524 |
| Самая нагруженная свая | № 30 (ось 4 × ряд К), 137,7 кН | та же № 30 |
| Несущая способность Fd на глубине 2,45 м, кН | 198,4 | 193 |
| Допустимая нагрузка Fd/1,4, кН | 141,7 | 137,7 |
| Использование самой нагруженной сваи | 0,97 | 0,97 при жёстких стенах; до 1,45 при брусе без совместной работы венцов |

• Да, по проекту и геологии нагрузку на каждую сваю посчитать можно. Мы сделали это независимо от модели проектировщика. Общая нагрузка сходится: у нас на 9 % меньше, то есть модель проектировщика с запасом. Несущая способность сваи по скважине 6 сходится с РПЗ в пределах 3 %.

• Расхождение — в распределении нагрузки между сваями, и оно зависит от одного допущения: работают ли брусовые стены как жёсткие балки. В модели проектировщика стены — сплошные оболочки, поэтому нагрузки выровнены (69–138 кН) и все сваи проходят с запасом 3 %. Если венцы бруса работают раздельно (нагели и шпильки не делают из них монолит), то нагрузка собирается на сваях под пересечениями внутренних стен: 8 свай выше 141,7 кН, максимум 206 кН — на тех же сваях оси 4, которые и у проектировщика самые нагруженные.

• Запас 3 % на самой нагруженной свае — это практически ноль: его съест любая неточность в нагрузках или грунте. Резервы есть, но их надо подтвердить: фактическая глубина острия от рельефа (в РПЗ — 2,45 м; остриё по КЖ0 на отметке −4,14, и при земле на 0,7 м ниже ±0,000 глубина 3,4 м, Fd растёт до 231 кН) и динамические испытания свай (коэффициент 1,4 заменяется на 1,25).

• Геология важнее модели. РПЗ построена по одной скважине 6 (песок с 0,2 до 5 м). Если под частью дома сверху лежит тугопластичный суглинок, как в соседних скважинах, 4-метровая свая теряет 7–55 % несущей способности, а при суглинке толще 4 м не проходит.

• Чего расчёт дать не может: фактическую несущую способность конкретной сваи. Её дают только отказы при забивке и динамические испытания. Расчёт показывает, какие сваи проверять в первую очередь и что спросить у проектировщика.

## Что сделать

1. Проектировщику (Строй Хауз): (а) показать привязку скважины 6 к пятну дома и разрезы ближайших скважин; если в пятне есть суглинок — контрольное зондирование в 2–3 точках; (б) пересчитать Fd по фактической глубине острия от природного рельефа (отметка ±0,000 в абсолютных, отметки рельефа в точках свай); (в) выполнить вариант расчёта с пониженной жёсткостью брусовых стен (раздельные венцы) и показать нагрузки на сваи № 30, 20, 42, 7, 43, 51, 36, 45; (г) подтвердить, учтён ли коэффициент γ0 = 1,15 для свайного поля (п. 7.1.11 СП 24.13330) — это дополнительный резерв.

2. Динамические испытания не менее 6 свай (ГОСТ 5686): в первую очередь № 30, 20, 42, 7, 43, 51, 36, 45. По результатам — допустимая нагрузка с коэффициентом 1,25 и решение: оставить 4 м, удлинить наиболее нагруженные сваи до 5–6 м или добавить сваи.

3. Журнал забивки с отказом по каждой свае. Если отказ не достигнут на проектной глубине или резко отличается от соседних свай — остановка и решение проектировщика.

4. Если сваи уже забиты: запросить журнал забивки и протоколы испытаний — по ним несущая способность каждой сваи известна по факту, и расчёт выше уточняется.

5. Сваи 4 м с заделкой в плиту при промерзании работают на выдёргивание (РПЗ: запас 1,03 без нагрузки от дома). Не оставлять забитые сваи без плиты на зиму в пучинистом грунте; плиту — до устойчивых морозов или с утеплением основания.

## 1. Исходные данные

| Источник | Что взято |
|---|---|
| КЖ0, лист 5 «План свайного поля» | Координаты 74 свай С40.20-3 (200×200, L = 4 м, В25) сняты с векторного чертежа М 1:100; отметка верха забитой сваи −0,140, после срубки −0,540 |
| КЖ0, лист 6 «План плиты» | Контур плиты 250 мм (В22,5) по осям 2–13 / Б–П, подвенечная лента по периметру; площадь плиты 245 м² |
| РПЗ КЖ0 (ЛИРА-САПР 2022) | Нагрузки (рис. 2–11), нагрузка на каждую сваю (рис. 19, сумма 8 282 кН, 69–137,7 кН), Fd = 198,41 кН (рис. 20), использование 0,49–0,97 (рис. 21), осадка 2,88 мм, скважина 6, проверка на пучение |
| КД1, спецификация | Брус клеёный 240×320 — 228,53 м³; развёртки по осям — расположение несущих стен |
| ИГИ 2026-07.840 (ООО «Геолог») | Скважина 6 (абс. 177,00): 0,0–0,2 почвенный слой, 0,2–5,0 песок средней крупности средней плотности (ИГЭ-2), воды нет. Суглинок тугопластичный (ИГЭ-1) — в части скважин участка; промерзание 1,03 м |
| СП 24.13330.2021 | Табл. 7.2, 7.3, ф. 7.9; γc = γcR = γcf = 1 (забивные сваи); γk = 1,4 по расчёту, 1,25 по динамическим испытаниям |

## 2. Сбор нагрузок

| Нагрузка | кН/м² (кН/м) | Площадь, м² (длина, м) | Итого, кН |
|---|---|---|---|
| Плита 250 мм | 6,74 | 245 | 1 650 |
| Пол 1 этажа (стяжка, утеплитель, подсыпка) | 4,97 | 245 | 1 217 |
| Перегородки 1 этажа | 1,20 | 245 | 294 |
| Полезная 1 этажа | 1,95 | 245 | 477 |
| Перекрытие 2 этажа, перегородки, полезная | 5,54 | 245 | 1 356 |
| Чердак, кровля, снег (с учётом свеса 0,7 м) | 3,10 | 308 | 954 |
| Брусовые стены: 228,5 м³ по КД1 = 952 м² стен | 1,55 | 952 | 1 476 |
| Подвенечная лента, кН/м | 1,10 | 90 | 99 |
| **Итого на сваи** | | | **7 524** |

Удельные нагрузки — расчётные значения из РПЗ (с коэффициентами надёжности). Вес стен — по объёму бруса из спецификации КД1. Перекрытие 2 этажа и кровля переданы на ближайшие стены (грузовые полосы). Наш итог на 9 % меньше, чем в модели проектировщика: ЛИРА учитывает нагрузки с запасом, сбор нагрузок у проектировщика достаточный.

## 3. Как распределяется нагрузка между сваями

Плита 250 мм рассчитана как перекрёстная система балок с шагом 0,1 м (изгиб и кручение), сваи — упругие опоры 35 МН/м (из осадки 2,88 мм в РПЗ). Стены поставлены по рядам свай (сваи стоят под стенами КД1), длина стен 180 м, из них наружных 90 м. Стены заданы балками над плитой в четырёх вариантах жёсткости:

| Вариант | Жёсткость стены | Мин–макс, кН | Свай > 141,7 кН | Свай > 165 кН |
|---|---|---|---|---|
| Только плита | стены не работают как балки | 31–221 | 11 | 4 |
| Брус, венцы раздельно | ≈ 14 венцов 240×310 мм, E = 11,5 ГПа, без совместной работы | 39–206 | 8 | 3 |
| 10 % сплошной стены | частичная совместная работа венцов (нагели, шпильки) | 68–150 | 2 | 0 |
| Сплошная стена | стена-диафрагма высотой 4,5 м — как оболочки в модели ЛИРА | 78–137 | 0 | 0 |
| Проектировщик (ЛИРА) | стены — оболочки | 69–138 | 0 | 0 |

Чувствительность: при жёсткости свай 70 МН/м вместо 35 вариант «брус» даёт максимум 232 кН. Проверка модели: сила 100 кН над сваей № 30 распределяется на 74 сваи с суммой 100.0 кН, на саму сваю — 35 кН.

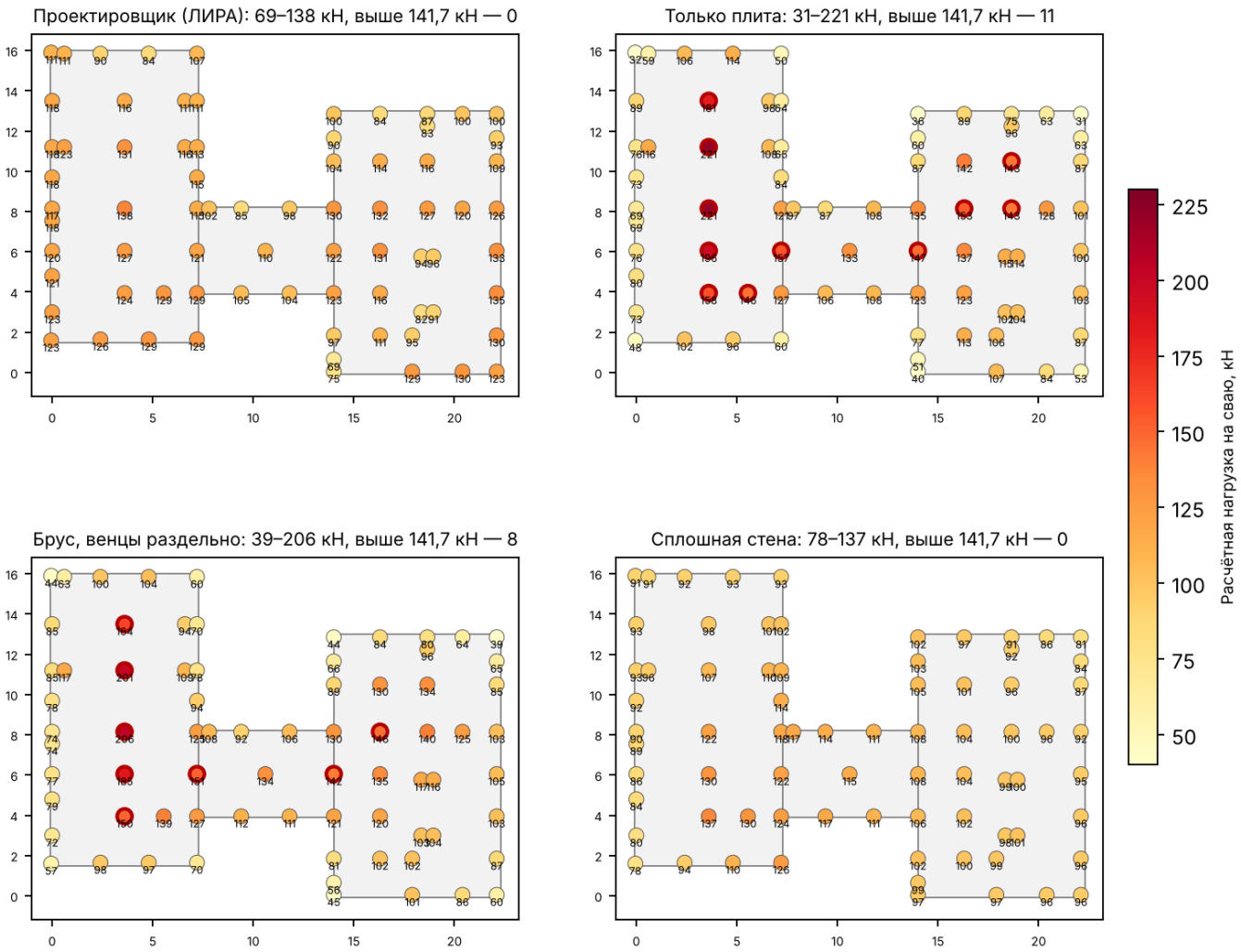



Рис. 1. Нагрузка на каждую сваю, кН: модель проектировщика и наши варианты. Красная обводка — выше 141,7 кН (Fd/1,4 по РПЗ).

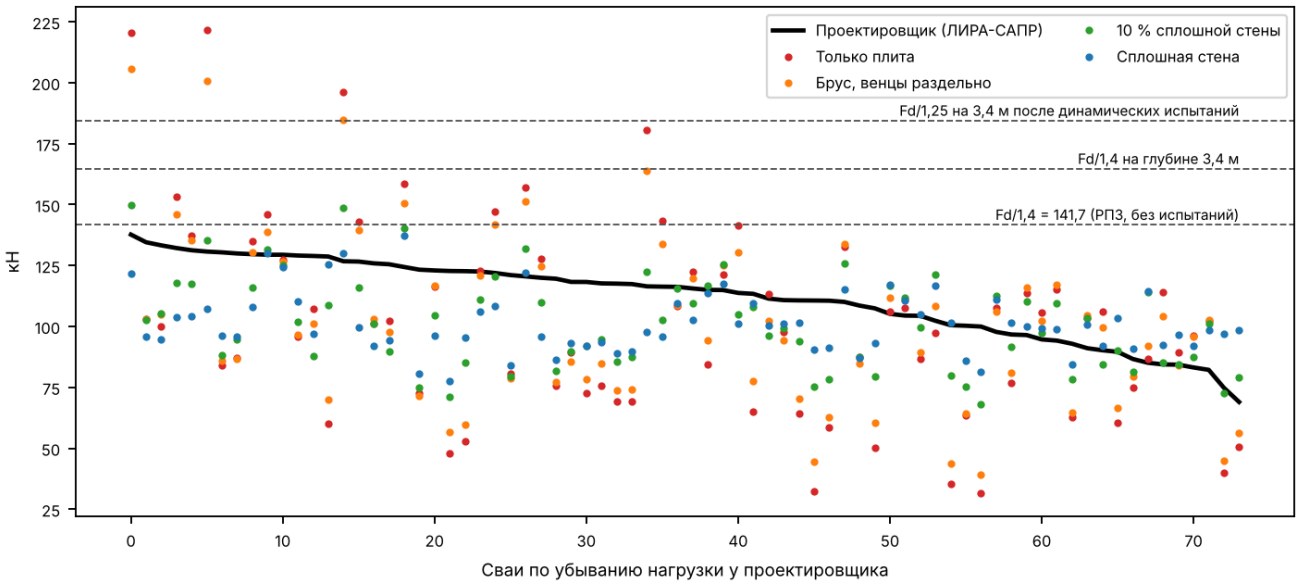



Рис. 2. Сваи по убыванию нагрузки у проектировщика и наши варианты. Самые нагруженные сваи совпадают; разница — в том, сколько нагрузки стены отдают в углы.

Вывод: при жёстких стенах наш расчёт подтверждает модель проектировщика (максимум 137 против 137,7 кН). Клеёный брус 240×310 мм собран из отдельных венцов на нагелях Ø32 и шпильках М12; сплошной стеной-диафрагмой он не является, особенно в первые годы, пока идёт усадка. Реальная

работа — между вариантами «брус» и «10 %». Поэтому сваи под пересечениями внутренних стен (№ 30, 20, 42, 7, 43, 51, 36, 45) требуют подтверждения испытаниями или запаса по длине.

## 4. Несущая способность сваи по грунту

| Разрез под сваей | Остриё от рельефа, м | R, кПа | Σf·h, кПа·м | Fd, кН | Fd/1,4, кН | Fd/1,25, кН | Запас к 137,8 кН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок (скв. 6), глубина как в РПЗ | 2,45 | 3100 | 86 | 193 | 138 | 154 | 0 % |
| Песок (скв. 6), рельеф на 1,2 м ниже ±0 | 2,9 | 3100 | 107 | 209 | 150 | 167 | +9 % |
| Песок (скв. 6), рельеф на 0,7 м ниже ±0 | 3,4 | 3140 | 131 | 231 | 165 | 184 | +20 % |
| Суглинок 1,0 м, остриё в песке | 3,4 | 3140 | 111 | 214 | 153 | 172 | +11 % |
| Суглинок 2,4 м, остриё в песке, IL 0,3 | 3,4 | 3140 | 102 | 207 | 148 | 166 | +8 % |
| Суглинок 2,4 м, остриё в песке, IL 0,4 | 3,4 | 3140 | 82 | 191 | 136 | 153 | -1 % |
| Суглинок 4,2 м, остриё в суглинке, IL 0,3 | 3,4 | 2200 | 92 | 161 | 115 | 129 | -16 % |
| Суглинок 4,2 м, остриё в суглинке, IL 0,4 | 3,4 | 1360 | 63 | 105 | 75 | 84 | -46 % |
| То же, свая 6 м (остриё на 5,4 м — в песке), IL 0,4 | 5,4 | 3400 | 146 | 253 | 180 | 202 | +31 % |

Fd = R·A + u·Σf·h, A = 0,04 м², u = 0,8 м; глубины — от природного рельефа, почвенный слой в трение не включён. Проверка метода: по скважине 6 на глубине 2,45 м получено 193 кН против 198,41 кН в РПЗ. Острие сваи по КЖ0 — на отметке −4,14 (верх забитой сваи −0,140 + 4,0 м); глубина от рельефа зависит от отметки земли в точке сваи: при рельефе на 1,7 м ниже ±0,000 — 2,45 м (как в РПЗ), на 0,7 м ниже — 3,4 м. Показатель текучести суглинка в ИГИ не дан, «тугопластичный» — IL 0,25–0,5.

Вывод: в песке свая 4 м проходит, запас от 0 до 20 % — в зависимости от фактической глубины. Под суглинком 2,4 м запас почти исчезает (от +7 до −1 %); лечится испытаниями (коэффициент 1,25) или сваей 5 м. Под суглинком 4,2 м свая 4 м не проходит при любых допущениях — нужна свая около 6 м с опиранием в песок. Поэтому первый вопрос — где именно под пятном дома суглинок.

## 5. Таблица по каждой свае

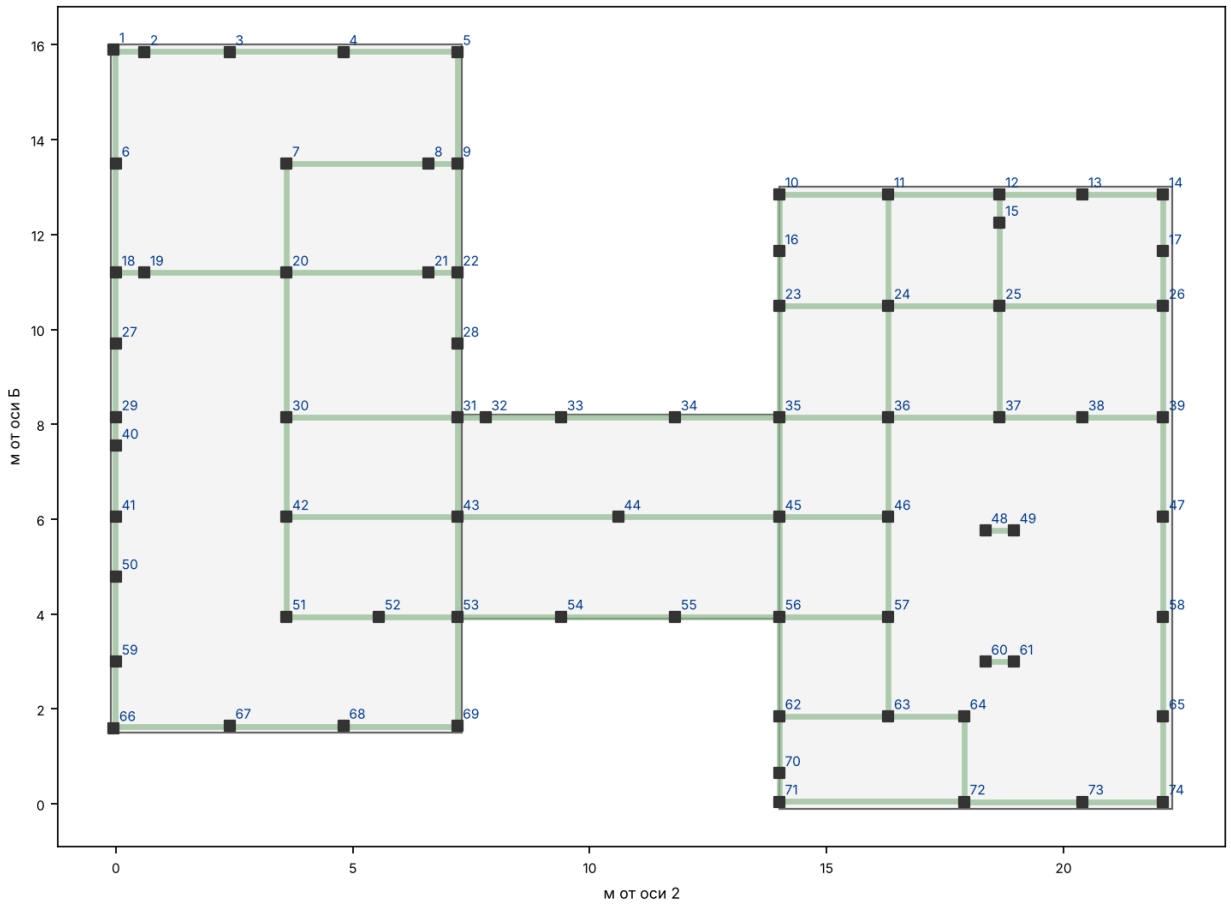



Рис. 3. Нумерация свай: ряды сверху (ось П) вниз, в ряду слева (ось 2) направо. Зелёные линии — стены, принятые в расчёте.

| № | x от оси 2, м | y от оси Б, м | ЛИРА, кН | Плита, кН | Брус, кН | 10 %, кН | Сплошная, кН | ЛИРА / 141,7 | Брус / 141,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,05 | 15,90 | 110,6 | 32 | 44 | 75 | 91 | 0,78 | 0,31 |
| 2 | 0,60 | 15,85 | 110,5 | 59 | 63 | 78 | 91 | 0,78 | 0,44 |
| 3 | 2,40 | 15,85 | 90,2 | 106 | 100 | 85 | 92 | 0,64 | 0,70 |
| 4 | 4,80 | 15,85 | 84,4 | 114 | 104 | 85 | 93 | 0,60 | 0,74 |
| 5 | 7,20 | 15,85 | 107,4 | 50 | 60 | 79 | 93 | 0,76 | 0,43 |
| 6 | 0,00 | 13,50 | 118,3 | 89 | 85 | 90 | 93 | 0,83 | 0,60 |
| 7 | 3,60 | 13,50 | 116,4 | 181 | 164 | 122 | 98 | 0,82 | 1,16 |
| 8 | 6,60 | 13,50 | 110,8 | 98 | 94 | 99 | 101 | 0,78 | 0,66 |
| 9 | 7,20 | 13,50 | 110,7 | 64 | 70 | 94 | 102 | 0,78 | 0,50 |
| 10 | 14,00 | 12,85 | 100,5 | 36 | 44 | 80 | 102 | 0,71 | 0,31 |
| 11 | 16,30 | 12,85 | 84,3 | 89 | 84 | 84 | 97 | 0,59 | 0,59 |
| 12 | 18,65 | 12,85 | 86,6 | 75 | 80 | 81 | 91 | 0,61 | 0,56 |
| 13 | 20,40 | 12,85 | 100,3 | 63 | 64 | 75 | 86 | 0,71 | 0,45 |
| 14 | 22,10 | 12,85 | 99,9 | 31 | 39 | 68 | 81 | 0,71 | 0,28 |
| 15 | 18,65 | 12,25 | 83,2 | 96 | 96 | 87 | 92 | 0,59 | 0,68 |
| 16 | 14,00 | 11,65 | 89,6 | 60 | 66 | 90 | 103 | 0,63 | 0,47 |
| 17 | 22,10 | 11,65 | 92,9 | 63 | 65 | 78 | 84 | 0,66 | 0,46 |
| 18 | 0,00 | 11,20 | 117,7 | 76 | 85 | 95 | 93 | 0,83 | 0,60 |
| 19 | 0,60 | 11,20 | 123,0 | 116 | 117 | 105 | 96 | 0,87 | 0,82 |
| 20 | 3,60 | 11,20 | 130,7 | 221 | 201 | 136 | 107 | 0,92 | 1,42 |
| 21 | 6,60 | 11,20 | 116,2 | 108 | 109 | 115 | 110 | 0,82 | 0,77 |

| № | x от оси 2, м | y от оси Б, м | ЛИРА, кН | Плита, кН | Брус, кН | 10 %, кН | Сплошная, кН | ЛИРА / 141,7 | Брус / 141,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7,20 | 11,20 | 113,4 | 65 | 78 | 108 | 109 | 0,80 | 0,55 |
| 23 | 14,00 | 10,50 | 104,3 | 87 | 89 | 100 | 105 | 0,74 | 0,63 |
| 24 | 16,30 | 10,50 | 113,7 | 142 | 130 | 105 | 101 | 0,80 | 0,92 |
| 25 | 18,65 | 10,50 | 116,3 | 143 | 134 | 102 | 96 | 0,82 | 0,94 |
| 26 | 22,10 | 10,50 | 108,5 | 87 | 85 | 88 | 87 | 0,77 | 0,60 |
| 27 | 0,00 | 9,70 | 118,2 | 73 | 78 | 92 | 92 | 0,83 | 0,55 |
| 28 | 7,20 | 9,70 | 115,0 | 84 | 94 | 117 | 114 | 0,81 | 0,66 |
| 29 | 0,00 | 8,15 | 117,4 | 69 | 74 | 87 | 90 | 0,83 | 0,52 |
| 30 | 3,60 | 8,15 | 137,7 | 221 | 206 | 150 | 122 | 0,97 | 1,45 |
| 31 | 7,20 | 8,15 | 114,9 | 121 | 125 | 125 | 118 | 0,81 | 0,88 |
| 32 | 7,80 | 8,15 | 102,3 | 97 | 108 | 121 | 117 | 0,72 | 0,76 |
| 33 | 9,40 | 8,15 | 85,1 | 87 | 92 | 114 | 114 | 0,60 | 0,65 |
| 34 | 11,80 | 8,15 | 97,8 | 108 | 106 | 112 | 111 | 0,69 | 0,75 |
| 35 | 14,00 | 8,15 | 129,6 | 135 | 130 | 116 | 108 | 0,91 | 0,92 |
| 36 | 16,30 | 8,15 | 132,2 | 153 | 146 | 118 | 104 | 0,93 | 1,03 |
| 37 | 18,65 | 8,15 | 126,6 | 143 | 140 | 116 | 100 | 0,89 | 0,99 |
| 38 | 20,40 | 8,15 | 120,0 | 128 | 125 | 110 | 96 | 0,85 | 0,88 |
| 39 | 22,10 | 8,15 | 125,9 | 101 | 103 | 101 | 92 | 0,89 | 0,73 |
| 40 | 0,00 | 7,55 | 117,5 | 69 | 74 | 86 | 89 | 0,83 | 0,52 |
| 41 | 0,00 | 6,05 | 119,6 | 76 | 77 | 82 | 86 | 0,84 | 0,54 |
| 42 | 3,60 | 6,05 | 126,7 | 196 | 185 | 149 | 130 | 0,89 | 1,30 |
| 43 | 7,20 | 6,05 | 120,5 | 157 | 151 | 132 | 122 | 0,85 | 1,07 |
| 44 | 10,60 | 6,05 | 110,0 | 133 | 134 | 126 | 115 | 0,78 | 0,95 |
| 45 | 14,00 | 6,05 | 121,9 | 147 | 142 | 120 | 108 | 0,86 | 1,00 |
| 46 | 16,30 | 6,05 | 131,2 | 137 | 135 | 118 | 104 | 0,93 | 0,95 |
| 47 | 22,10 | 6,05 | 133,3 | 100 | 105 | 105 | 95 | 0,94 | 0,74 |
| 48 | 18,35 | 5,77 | 94,2 | 115 | 117 | 109 | 99 | 0,66 | 0,83 |
| 49 | 18,95 | 5,77 | 96,5 | 114 | 116 | 110 | 100 | 0,68 | 0,82 |
| 50 | 0,00 | 4,80 | 121,1 | 80 | 79 | 79 | 84 | 0,85 | 0,56 |
| 51 | 3,60 | 3,95 | 124,4 | 158 | 150 | 140 | 137 | 0,88 | 1,06 |
| 52 | 5,55 | 3,95 | 129,4 | 146 | 139 | 132 | 130 | 0,91 | 0,98 |
| 53 | 7,20 | 3,95 | 129,4 | 127 | 127 | 125 | 124 | 0,91 | 0,89 |
| 54 | 9,40 | 3,95 | 105,2 | 106 | 112 | 117 | 117 | 0,74 | 0,79 |
| 55 | 11,80 | 3,95 | 104,4 | 108 | 111 | 112 | 111 | 0,74 | 0,78 |
| 56 | 14,00 | 3,95 | 122,5 | 123 | 121 | 111 | 106 | 0,86 | 0,85 |
| 57 | 16,30 | 3,95 | 115,6 | 123 | 120 | 109 | 102 | 0,82 | 0,84 |
| 58 | 22,10 | 3,95 | 134,5 | 103 | 103 | 103 | 96 | 0,95 | 0,73 |
| 59 | 0,00 | 3,00 | 123,3 | 73 | 72 | 75 | 80 | 0,87 | 0,51 |
| 60 | 18,35 | 3,00 | 82,2 | 102 | 103 | 101 | 98 | 0,58 | 0,73 |
| 61 | 18,95 | 3,00 | 91,0 | 104 | 104 | 103 | 101 | 0,64 | 0,74 |
| 62 | 14,00 | 1,85 | 96,7 | 77 | 81 | 92 | 102 | 0,68 | 0,57 |
| 63 | 16,30 | 1,85 | 111,4 | 113 | 102 | 96 | 100 | 0,79 | 0,72 |
| 64 | 17,90 | 1,85 | 94,7 | 106 | 102 | 97 | 99 | 0,67 | 0,72 |
| 65 | 22,10 | 1,85 | 129,9 | 87 | 87 | 95 | 96 | 0,92 | 0,61 |
| 66 | -0,05 | 1,60 | 122,7 | 48 | 57 | 71 | 78 | 0,87 | 0,40 |
| 67 | 2,40 | 1,65 | 125,5 | 102 | 98 | 90 | 94 | 0,89 | 0,69 |
| 68 | 4,80 | 1,65 | 129,1 | 96 | 97 | 102 | 110 | 0,91 | 0,68 |

| № | x от оси 2, м | y от оси Б, м | ЛИРА, кН | Плита, кН | Брус, кН | 10 %, кН | Сплошная, кН | ЛИРА / 141,7 | Брус / 141,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 7,20 | 1,65 | 128,7 | 60 | 70 | 109 | 126 | 0,91 | 0,49 |
| 70 | 14,00 | 0,65 | 69,0 | 51 | 56 | 79 | 99 | 0,49 | 0,40 |
| 71 | 14,00 | 0,05 | 74,8 | 40 | 45 | 72 | 97 | 0,53 | 0,32 |
| 72 | 17,90 | 0,05 | 128,9 | 107 | 101 | 88 | 97 | 0,91 | 0,71 |
| 73 | 20,40 | 0,05 | 130,4 | 84 | 86 | 88 | 96 | 0,92 | 0,61 |
| 74 | 22,10 | 0,05 | 122,7 | 53 | 60 | 85 | 96 | 0,87 | 0,42 |
| **Итого** | | | **8282** | **7494** | **7494** | **7494** | **7494** | **0,97** | **1,45** |

Нагрузки — расчётные, по самому невыгодному сочетанию. Розовым — сваи, у которых в варианте «брус» нагрузка выше 141,7 кН. Координаты — по центрам свай, точность ±0,05 м; значения ЛИРА — с рис. 19 РПЗ.

## 6. Ограничения

Расчёт проверочный и не заменяет расчёт проектировщика и испытания свай. Не моделировались: рёбра и лента плиты (кроме веса), проёмы в стенах, колонны и лестница, переменная жёсткость грунта по площади. Перекрытие 2 этажа и кровля переданы на ближайшие стены без расчёта балок КД4 и стропил КД5. Разрезы скважин, кроме скважины 6, учтены как сценарии; привязка скважин к пятну дома по генплану — открытый вопрос.